Fiche 7

Cas intégrateurs

Énoncés complets

Badr ABOUFARASSE, PhD

---

2. Préparation aux évaluations

Résoudre des exercices de contrôle continu et de partiel en autonomie.

Préparation CC / partiel 70 min

Cas A – Préparation au contrôle continu

Une école interroge 200 étudiants sur le prix maximal qu'ils accepteraient de payer pour un service optionnel :

Prix	$[5,10[$	$[10,15[$	$[15,20[$	$[20,30[$	$[30,40[$	$[40,60[$
n_i	10	25	45	60	40	20

1. Identifier population observée, unité statistique, caractère et nature du caractère.
2. Construire le tableau complet : amplitudes, densités, fréquences, ECC, ECD et centres.
3. Tracer l'histogramme et les courbes cumulatives.
4. Déterminer la classe modale, la médiane, Q_1, Q_3 et la moyenne approchée.
5. Calculer la variance de population, l'écart-type et le coefficient de variation.
6. Déterminer le prix maximal tel qu'environ 65% des étudiants puissent payer au moins ce prix.
7. On demande aussi « satisfait / non satisfait ». Préciser la nature de cette variable et le graphique adapté.

Préparation CC / partiel 110 min

Cas B — Examen blanc inédit — 110 minutes

Cas autonome : les données ci-dessous ne sont pas celles des exercices des chapitres 4 à 6. Présenter toutes les étapes et justifier les arrondis.

Partie 1 — Double régression (40 min)

t	1	2	3	4	5	6
x	5	6	8	9	11	13
y	12	15	18	20	24	29

1. Construire le tableau t, x, y, t^2, x^2, y^2, tx, xy ; calculer les deux corrélations et les droites de x sur t puis y sur x. 2. Prévoir x et y pour t=8 ; qualifier la prévision.

Partie 2 — Série trimestrielle (40 min)

Année / Year	Q1	Q2	Q3	Q4
A	72	88	80	110
B	78	96	88	121

1. Tracer la série ; calculer les MA4 et les CMA4. 2. Avec la tendance fournie T_t=2,8t+78, calculer les huit ratios Y_t/T_t. 3. Calculer les moyennes par trimestre, les normaliser (somme 4) et prévoir t=9 à 12.

Partie 3 — Indices (30 min)

Produit / Product	p_0	q_0	p_1	q_1
A	10	40	12	45
B	8	60	9	55
C	20	20	22	25

Construire les quatre agrégats ; calculer les indices de prix et de quantité de Laspeyres, Paasche et Fisher, puis l'indice de valeur ; vérifier la propriété de Fisher.